

Sổ Tay Thực Hành MLP Trực Quan

Từ lan truyền tiến đến lan truyền ngược qua mô phỏng 1-2-1 và 1-2-2-1

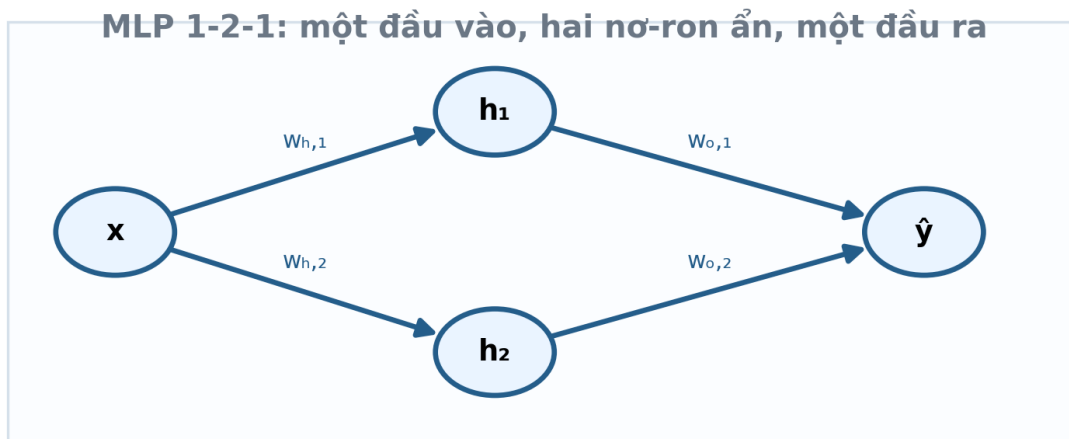
Cách học với tài liệu này

Trước hết hãy xem mô phỏng. Sau đó đọc từng mục ngắn: mỗi mục giải thích bằng lời, chỉ vào hình minh họa, trình bày công thức rõ ràng, làm một ví dụ mẫu, rồi mới giao bài tập.

- Mũi tên cam: dòng tính toán trong lan truyền tiến.
- Mũi tên đỏ: dòng độ dốc trong lan truyền ngược.
- Các công thức được dựng thành hình để ký hiệu toán học hiển thị ổn định trong Word.

Phần 1: Mạng MLP 1-2-1

Mạng này có một đầu vào x , hai nơ-ron ẩn và một đầu ra dự đoán $\hat{y}$. Nó đủ nhỏ để tính tay, nhưng vẫn chứa đầy đủ tư tưởng cốt lõi của mạng nơ-ron.



Hình 1. Cấu trúc mạng 1-2-1.

Điểm cần nhìn thấy

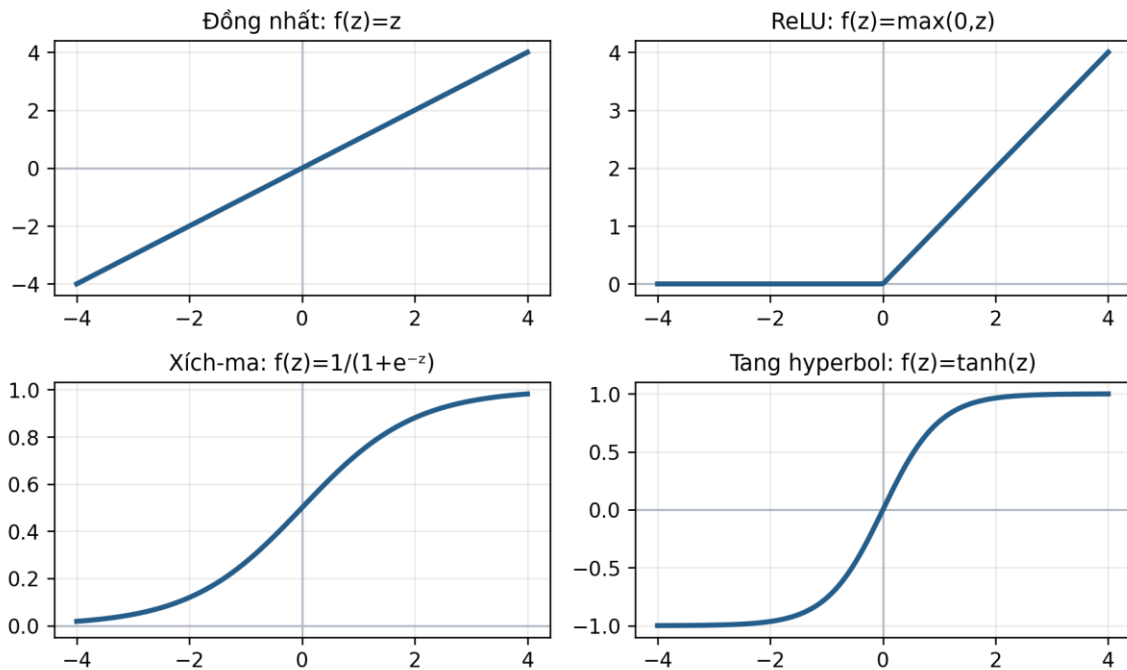
Lớp ẩn là nơi đầu vào được biến đổi. Nơ-ron đầu ra gom các tín hiệu ẩn lại để tạo thành một dự đoán.

Ký hiệu	Ý nghĩa dễ hiểu
x	giá trị đầu vào
z_1, z_2	giá trị trước kích hoạt ở lớp ẩn
h_1, h_2	giá trị sau khi qua ReLU
$\hat{y}$	giá trị dự đoán của mạng
L	mức sai lệch, còn gọi là mất mát

Hàm kích hoạt

Một nơ-ron trước tiên tính z . Sau đó hàm kích hoạt quyết định tín hiệu nào được truyền tiếp. Trong mô phỏng, ReLU được dùng vì rất trực quan: số dương đi qua, số âm bị chặn thành 0.

Hàm kích hoạt biến z thành tín hiệu h



Hình 2. Một số hàm kích hoạt thông dụng.

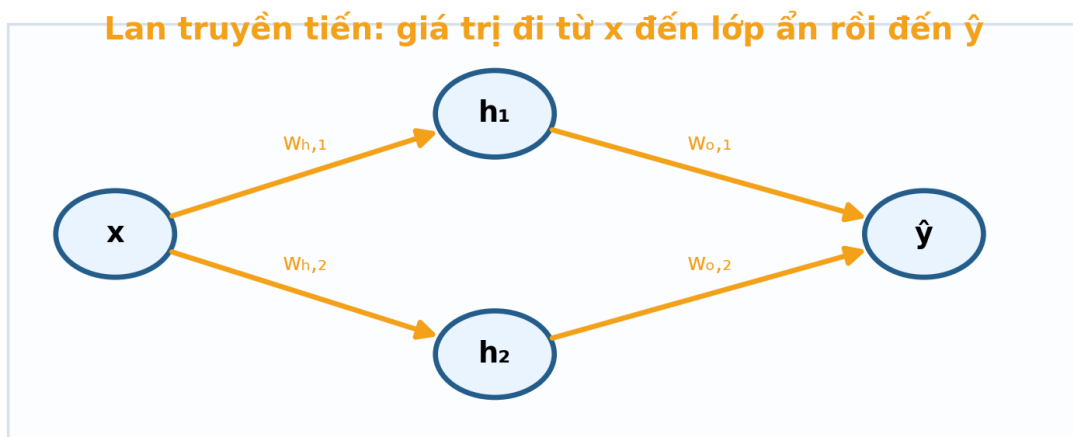
$$h = \text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

Ví dụ nhanh

Nếu $z = 0.87$ thì $\text{ReLU}(z) = 0.87$. Nếu $z = -0.64$ thì $\text{ReLU}(z) = 0$, nghĩa là nơ-ron bị khóa tín hiệu.

Lan truyền tiến trong mạng 1-2-1

Lan truyền tiến trả lời câu hỏi: với đầu vào x , mạng dự đoán giá trị nào? Ta đi từ x sang lớp ẩn, áp dụng ReLU, rồi gom các tín hiệu ẩn ở đầu ra.



Hình 3. Dòng tính toán được tô cam trong lan truyền tiến.

$$z_i = w_{h,i}x + b_{h,i}, \quad h_i = \text{ReLU}(z_i), \quad \hat{y} = w_{o,1}h_1 + w_{o,2}h_2 + b_o$$

$$L = (\hat{y} - y)^2$$

Ví dụ tính tay

Với $x = 1.20$: $z_1 = 0.85(1.20) - 0.15 = 0.87$ nên $h_1 = 0.87$.

$z_2 = -0.70(1.20) + 0.20 = -0.64$ nên $h_2 = 0$.

Khi đó $\hat{y} = 0.70(0.87) + (-0.45)(0) + 0.05 = 0.659$.

Ví dụ mất mát

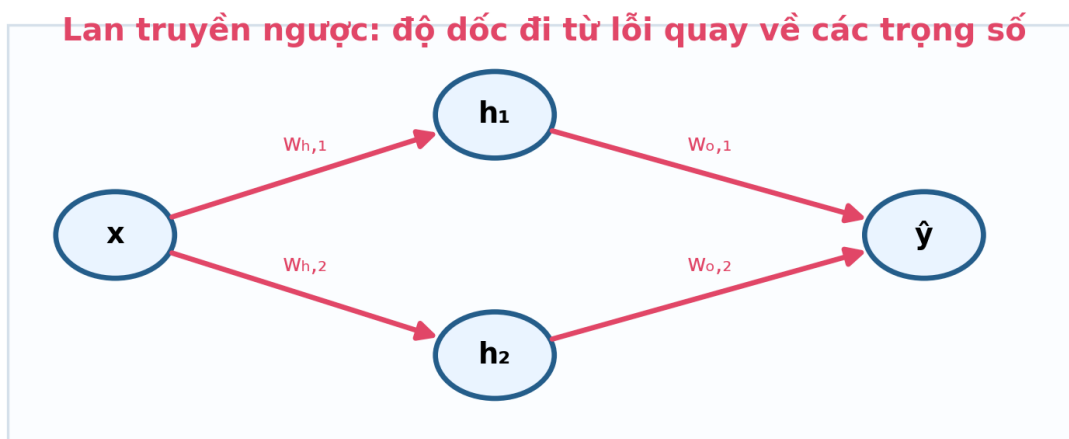
Nếu $y = 0.728$, thì $L = (0.659 - 0.728)^2 = 0.004761$. Mất mát càng nhỏ nghĩa là dự đoán càng gần mục tiêu.

Bài tập: lan truyền tiến 1-2-1

1. Với $x = -1.30$, hãy tính z_1 , z_2 , h_1 , h_2 và $\hat{y}$.
2. Với $x = 0.55$, hãy tính z_1 , z_2 , h_1 , h_2 và $\hat{y}$.
3. Giải thích vì sao h_2 bằng 0 khi $x = 1.20$.
4. Đổi $b_{h,2}$ thành 1.00 rồi tính lại z_2 và h_2 khi $x = 1.20$.
5. Giải thích bằng lời vì sao ReLU làm mạng không còn là một đường thẳng đơn thuần.

Lan truyền ngược trong mạng 1-2-1

Lan truyền ngược hỏi: nếu dự đoán sai, tham số nào cần đổi và đổi theo hướng nào? Độ dốc bắt đầu từ mất mát ở đầu ra, rồi đi ngược về các trọng số.



Hình 4. Dòng độ dốc được tô đỏ trong lan truyền ngược.

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = 2(\hat{y} - y), \quad \frac{\partial L}{\partial w_{o,i}} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} h_i, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{h,i}} = \frac{\partial L}{\partial z_i} x$$

$$\theta_{\text{mới}} = \theta_{\text{cũ}} - \eta \frac{\partial L}{\partial \theta}$$

Ví dụ độ dốc

Với $x = 1.20$, $y = 0.728$ và $\hat{y} = 0.659$:

$\partial L / \partial \hat{y} = 2(0.659 - 0.728) = -0.138$.

Do đó $\partial L / \partial w_{o,1} = -0.138(0.87) = -0.12006$ và $\partial L / \partial b_o = -0.138$.

Vì sao có độ dốc bằng 0?

Vì $z_2 = -0.64$, ReLU khóa nơ-ron h_2 . Khi cổng này đóng, độ dốc đi qua nơ-ron đó cũng bằng 0.

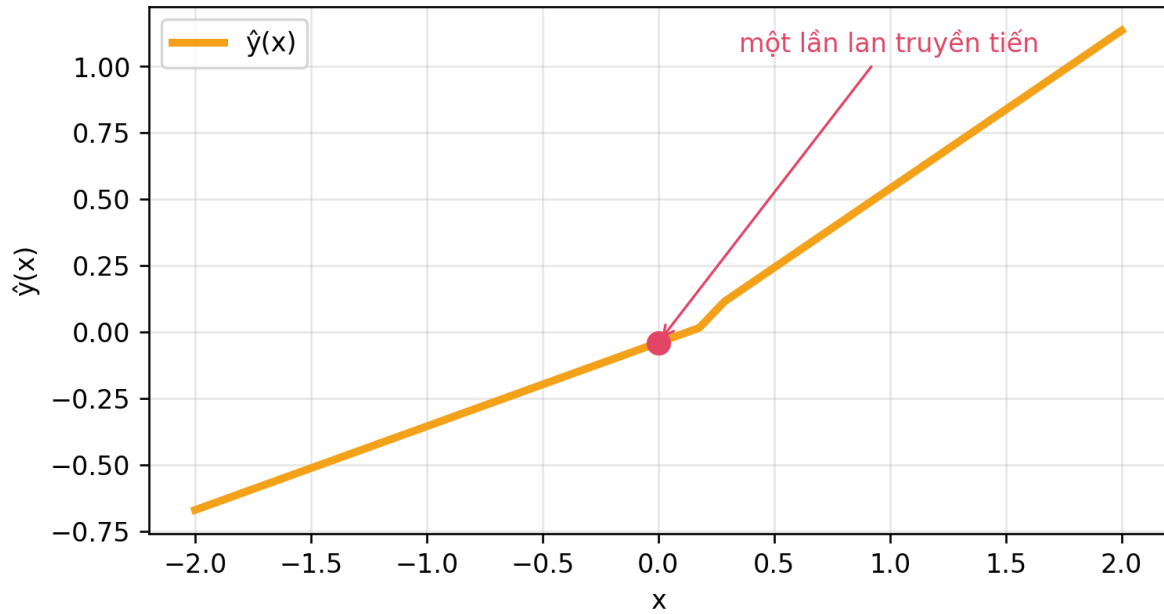
Bài tập: lan truyền ngược 1-2-1

1. Tính cập nhật cho b_o khi $\eta = 0.08$.
2. Tính cập nhật cho $w_{h,1}$ khi $\eta = 0.08$.
3. Giải thích vì sao $w_{h,2}$ và $b_{h,2}$ có độ dốc bằng 0 trong ví dụ.
4. Tính lại cập nhật cho $w_{o,1}$ nếu $\eta = 0.20$.
5. Độ dốc âm có ý nghĩa gì trong hạ dốc?

Đường dự đoán của mạng 1-2-1

Đường màu cam trong mô phỏng được tạo bằng cách chọn nhiều giá trị x , chạy lan truyền tiến cho từng giá trị, rồi vẽ các điểm $(x, \hat{y}(x))$.

Đường dự đoán của mạng 121: chạy nhiều giá trị x qua mạng



Hình 5. Đường màu cam là hàm dự đoán được tạo từ nhiều lần lan truyền tiến.

Ví dụ tại $x = 0$

$z_1(0) = -0.15$ nên $h_1 = 0$. $z_2(0) = 0.20$ nên $h_2 = 0.20$.

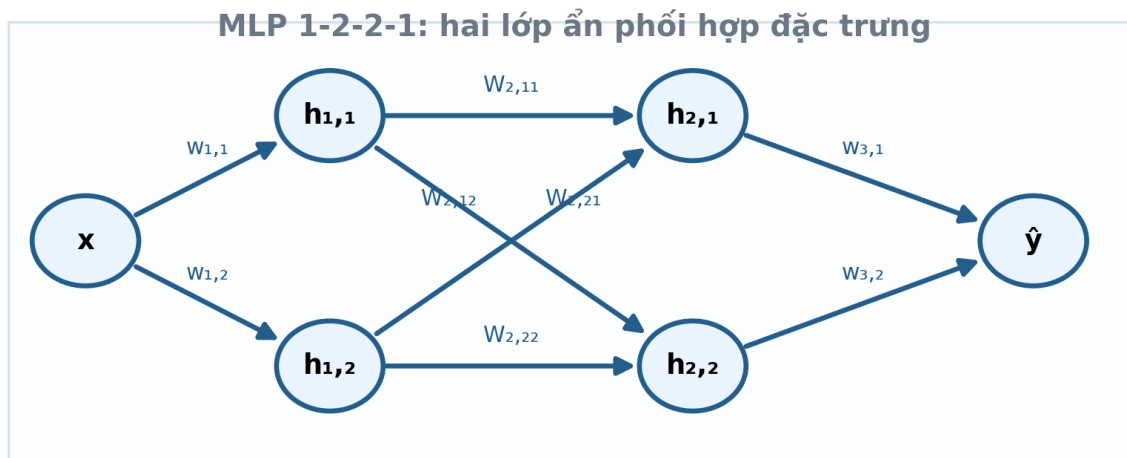
Vì vậy $\hat{y}(0) = 0.70(0) - 0.45(0.20) + 0.05 = -0.04$.

Bài tập: đường dự đoán 1-2-1

1. Tính $\hat{y}(x)$ tại $x = -1$, $x = 0$ và $x = 1$.
2. Vẽ tay ba điểm vừa tính.
3. Tìm giá trị x làm $z_1 = 0$.
4. Tìm giá trị x làm $z_2 = 0$.
5. Giải thích vì sao đường dự đoán có thể gãy khúc tại nơi cổng ReLU mở hoặc đóng.

Phần 2: Mạng MLP 1-2-2-1

Mạng này thêm một lớp ẩn thứ hai. Lớp ẩn thứ nhất tạo đặc trưng đơn giản từ x . Lớp ẩn thứ hai phối hợp các đặc trưng đó trước khi đầu ra tạo dự đoán.



Hình 6. Mạng 1-2-2-1 có hai lớp ẩn.

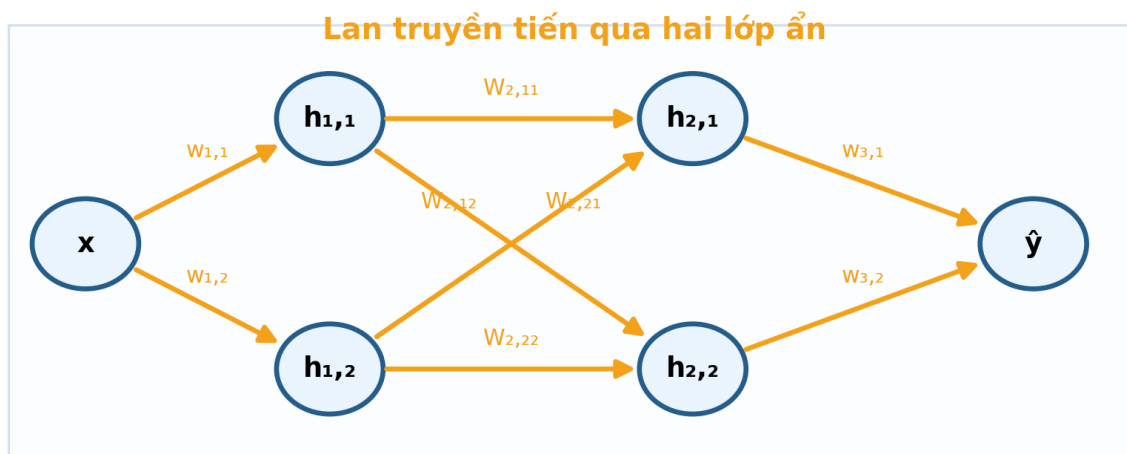
Điểm mới

Ma trận W_2 nối mọi nơ-ron ở lớp ẩn 1 sang mọi nơ-ron ở lớp ẩn 2. Nhờ vậy mạng có thể phối hợp đặc trưng và tạo đường dự đoán linh hoạt hơn.

Nhóm tham số	Vai trò
w_1, b_1	từ đầu vào sang lớp ẩn 1
W_2, b_2	từ lớp ẩn 1 sang lớp ẩn 2
w_3, b_3	từ lớp ẩn 2 sang đầu ra

Lan truyền tiến trong mạng 1-2-2-1

Ý tưởng giống mạng 1-2-1, nhưng có thêm một tầng biến đổi. Ta tính h_1 trước, dùng h_1 để tính h_2 , rồi dùng h_2 để tính y .



Hình 7. Lan truyền tiến đi qua hai lớp ẩn.

$$h_1 = \text{ReLU}(xw_1 + b_1), \quad h_2 = \text{ReLU}(h_1W_2 + b_2), \quad \hat{y} = h_2w_3 + b_3$$

Ví dụ tính tay

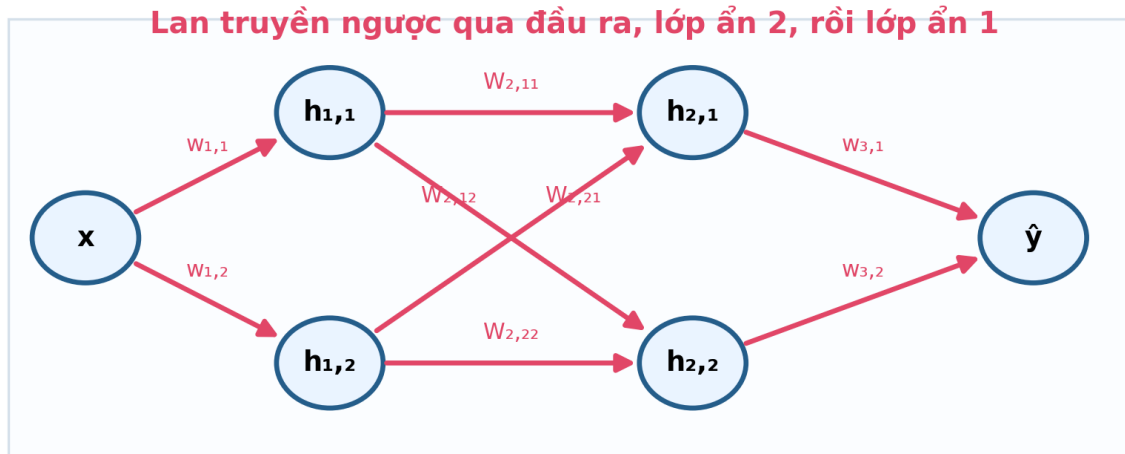
Với $x = 1.20$: $h_{1,1} = 0.87$ và $h_{1,2} = 0$. $z_{2,1} = 0.87(0.65) + 0(0.40) + 0.05 = 0.6155$ nên $h_{2,1} = 0.6155$. $z_{2,2} = 0.87(-0.35) + 0(0.75) - 0.10 = -0.4045$ nên $h_{2,2} = 0$. Cuối cùng $\hat{y} = 0.70(0.6155) - 0.45(0) + 0.05 = 0.48085$.

Bài tập: lan truyền tiến 1-2-2-1

1. Tính toàn bộ lan truyền tiến cho $x = -1.30$.
2. Tính toàn bộ lan truyền tiến cho $x = 0.55$.
3. Liệt kê các cổng ReLU đang mở khi $x = 1.20$.
4. Liệt kê các cổng ReLU bị đóng khi $x = 1.20$.
5. Giải thích vì sao lớp ẩn thứ hai giúp đường dự đoán phong phú hơn.

Lan truyền ngược trong mạng 1-2-2-1

Độ dốc bây giờ phải đi qua nhiều tham số hơn: từ đầu ra, về lớp ẩn 2, rồi về lớp ẩn 1. Khi một ReLU bị khóa, nó cũng khóa đường đi của độ dốc.



Hình 8. Lan truyền ngược đi qua đầu ra, lớp ẩn 2, rồi lớp ẩn 1.

$$\frac{\partial L}{\partial w_{2,j,i}} = h_{1,j} \frac{\partial L}{\partial z_{2,i}}, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{1,j}} = \frac{\partial L}{\partial z_{1,j}} x$$

Ví dụ độ dốc

Với $x = 1.20$, $\hat{y} = 0.48085$ và $y = 0.728$.

Ta có $\partial L / \partial \hat{y} = 2(0.48085 - 0.728) = -0.4943$.

Vì $h_{2,1} = 0.6155$, $\partial L / \partial w_{3,1} = -0.4943(0.6155) \approx -0.3042$.

Vì $h_{2,2} = 0$, $\partial L / \partial w_{3,2} = 0$.

Ý tưởng quan trọng

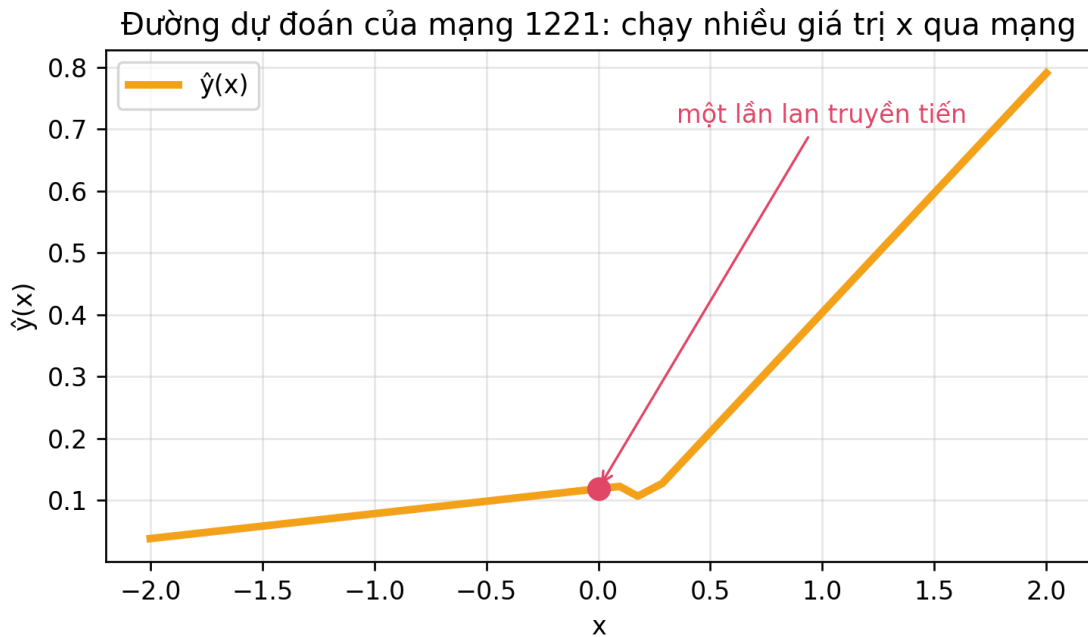
ReLU bị khóa không chỉ chặn giá trị đi tới, mà còn chặn độ dốc đi ngược. Vì vậy một số tham số không cập nhật ở một mẫu dữ liệu cụ thể.

Bài tập: lan truyền ngược 1-2-2-1

1. Tính cập nhật cho $w_{3,1}$ với $\eta = 0.08$.
2. Tính cập nhật cho b_3 với $\eta = 0.08$.
3. Giải thích vì sao $w_{3,2}$ có độ dốc bằng 0 trong ví dụ.
4. Tính $\partial L / \partial W_{2,11}$ bằng $h_{1,1}$ và $\partial L / \partial z_{2,1}$.
5. Giải thích cách một ReLU bị khóa ở lớp ẩn 2 ảnh hưởng đến lớp ẩn 1.

Đường dự đoán của mạng 1-2-2-1

Đường màu cam vẫn được tạo bằng nhiều lần lan truyền tiến. Vì có hai lớp ReLU, đường này có thể có nhiều đoạn uốn hơn mạng 1-2-1.



Hình 9. Đường dự đoán của mạng 1-2-2-1.

Ví dụ tại $x = 0$

$h_{1,1} = 0$ và $h_{1,2} = 0.20$. Khi đó $z_{2,1} = 0.13$ và $z_{2,2} = 0.05$, cả hai đều đi qua ReLU. Cuối cùng $\hat{y}(0) = 0.70(0.13) - 0.45(0.05) + 0.05 = 0.1185$.

Bài tập: đường dự đoán 1-2-2-1

1. Tính $\hat{y}(x)$ tại $x = -1$, $x = 0$ và $x = 1$.
2. So sánh các giá trị với mạng 1-2-1.
3. Mạng nào dự đoán lớn hơn tại $x = 0$?
4. Tìm một giá trị x làm ít nhất một nơ-ron ẩn bị ReLU khóa.
5. Giải thích vì sao mạng sâu hơn có thể tạo đường dự đoán linh hoạt hơn.

Câu hỏi suy ngẫm cuối bài

1. Một nơ-ron ẩn đang làm công việc gì?
2. Vì sao mạng nơ-ron cần hàm kích hoạt?
3. Giá trị mất mát cho ta biết điều gì?
4. Vì sao lan truyền ngược bắt đầu từ đầu ra?
5. Tốc độ học η điều khiển điều gì?
6. Đường dự đoán màu cam liên hệ thế nào với lan truyền tiến?
7. Một ưu điểm và một nhược điểm của mạng 1-2-2-1 so với mạng 1-2-1 là gì?